

Algoritmos de reemplazo de páginas

Tutorial visual paso a paso: FIFO, LRU, LFU y NRU

Con 4 marcos · paginación por demanda · secuencia con escrituras y reinicios

Índice

1. ¿Qué es un reemplazo de página?	2
2. FIFO — primero en entrar, primero en salir	3
3. LRU — menos recientemente usado	4
4. LFU — menos frecuentemente usado	6
5. NRU — no usado recientemente (bits R y M)	8
6. Resumen comparativo	10
7. Cómo llenar tu propia tabla (método general)	10

1. ¿Qué es un reemplazo de página?

Tienes **4 marcos** (4 espacios en RAM), pero el proceso usa muchas más páginas que esas 4. La mayoría del tiempo los 4 espacios están llenos. Cuando el proceso pide una página que **no está** en RAM (un *fallo de página*), hay que traerla del disco, pero no hay espacio: toca **sacar** una de las 4 para hacerle lugar.

Idea clave

La única pregunta que responde cada algoritmo es: **¿a cuál de las 4 saco?** Todos hacen lo mismo; solo cambian en el criterio para elegir la víctima. El que llega (la página nueva) *no* elige a quién sacar: solo ocupa el hueco que quede.

Vocabulario mínimo.

- **Fallo (F)**: pediste una página que **no está** en RAM. Hay que traerla del disco. Es lo que contamos.
- **Acierto (H, *hit*)**: pediste una que **sí está**. No pasa nada.
- **Víctima**: la página que se saca para hacer espacio.

Al inicio los 4 marcos están **vacíos**, así que las primeras 4 páginas entran sin sacar a nadie (fallos “obligados” sin víctima).

Qué significan * y R.

- 4 (sin asterisco) = el proceso **lee** la página 4.
- *4 (con asterisco) = el proceso **escribe** en la página 4 (la modifica). Una página modificada hay que *guardarla en disco* antes de sacarla.
- R = **reinicio del bit R** de todas las páginas (solo afecta a NRU).

El asterisco solo le importa a NRU. Para FIFO, LRU y LFU, *4 se trata igual que 4.

FIFO el que entró primero	LRU el más tiempo sin usar	LFU el usado menos veces	NRU el de clase más baja
-------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

La secuencia de este ejercicio.

1, 2, 3, *4, R, 3, 1, *5, 1, R, 6, 1, 7, *8, 7, 8, R, 9, *2, 5, 4

En todas las tablas: **F** = fallo, **H** = acierto, **R** = fila de reinicio (no cuenta como fallo). “-n” o “sale n” = salió la página n. El desempate, cuando varias son igual de elegibles, siempre es por **antigüedad** (sale la más vieja).

2. FIFO — primero en entrar, primero en salir

Regla de FIFO

Se expulsa la página que **lleva más tiempo en memoria** (la que entró primero), sin importar cuánto se haya usado. Es una cola pura: la primera en entrar es la primera en salir. Un acierto **no** cambia la posición en la cola. El asterisco y el reinicio **R** no le afectan.

Truco: lleva al margen la *cola de antigüedad* (viejo → nuevo). El de la izquierda es siempre el próximo en salir. Cuando entra una página nueva, se pone al final de la cola.

Acceso	M1	M2	M3	M4	¿?	Reemplazo
1	1				F	
2	1	2			F	
3	1	2	3		F	
*4	1	2	3	4	F	
R	1	2	3	4	R	
3	1	2	3	4	H	
1	1	2	3	4	H	
*5	5	2	3	4	F	-1
1	5	1	3	4	F	-2
R	5	1	3	4	R	
6	5	1	6	4	F	-3
1	5	1	6	4	H	
7	5	1	6	7	F	-4
*8	8	1	6	7	F	-5
7	8	1	6	7	H	
8	8	1	6	7	H	
R	8	1	6	7	R	
9	8	9	6	7	F	-1
*2	8	9	2	7	F	-6
5	8	9	2	5	F	-7
4	4	9	2	5	F	-8

Resultado

FIFO: 13 fallos de página.

FIFO expulsa la página 1 en el acceso a 6 aunque se venía usando mucho: ese es su punto débil (no mira el uso, solo la antigüedad).

3. LRU — menos recientemente usado

Regla de LRU

Se expulsa la página que **lleva más tiempo sin ser accedida**. La diferencia con FIFO: cada acierto **refresca** la página (pasa a ser la más reciente). Aproxima la localidad temporal: lo que no se usa hace mucho, probablemente no se use pronto. El asterisco no le importa (leer y escribir cuentan igual como “uso”).

Truco: lleva el *orden de uso* (viejo → reciente). Cada vez que usas una página, muévela al final. El de la izquierda (más olvidado) es el que sale.

Acceso	M1	M2	M3	M4	¿?	Reemplazo
1	1				F	
2	1	2			F	
3	1	2	3		F	
*4	1	2	3	4	F	
R	1	2	3	4	R	
3	1	2	3	4	H	
1	1	2	3	4	H	
*5	1	5	3	4	F	-2
1	1	5	3	4	H	
R	1	5	3	4	R	
6	1	5	3	6	F	-4
1	1	5	3	6	H	
7	1	5	7	6	F	-3
*8	1	8	7	6	F	-5
7	1	8	7	6	H	
8	1	8	7	6	H	
R	1	8	7	6	R	
9	1	8	7	9	F	-6
*2	2	8	7	9	F	-1
5	2	8	5	9	F	-7
4	2	4	5	9	F	-8

Resultado

LRU: 12 fallos de página.

¿Por qué al pedir el 5 sale la página 2?

El 5 no elige a la 2. El 5 solo es el recién llegado que necesita espacio; la 2 sale por su propia historia. Miremos cuándo se usó cada página por última vez, antes de pedir el 5:

acceso n.º	1.º	2.º	3.º	4.º	5.º	6.º
página pedida	1	2	3	*4	3	1
Página 1	✓					✓
Página 2		✓				
Página 3			✓		✓	
Página 4				✓		

La página 2 solo se usó en el 2.º acceso y **nunca más**; la 3, la 4 y la 1 se usaron después. Por eso la 2 es la **menos recientemente usada** → LRU la expulsa. (En LFU coincide que también sale la 2, pero por otra razón: ver siguiente sección.)

4. LFU — menos frecuentemente usado

Regla de LFU

Cada página lleva un **contador de usos**. Se expulsa la de **menor contador** (la menos usada históricamente). El contador arranca en 1 al cargar y sube +1 con cada acceso. Empate: sale la más antigua. El asterisco no le importa.

Diferencia con LRU: LRU mira *cuándo* fue el último uso (el tiempo); LFU mira *cuántas veces* en total (la cantidad). Una página usada 100 veces pero no recién está a salvo en LFU, pero es candidata en LRU.

Acceso	M1	M2	M3	M4	¿?	Reemplazo
1	1				F	
2	1	2			F	
3	1	2	3		F	
*4	1	2	3	4	F	
R	1	2	3	4	R	
3	1	2	3	4	H	
1	1	2	3	4	H	
*5	1	5	3	4	F	-2
1	1	5	3	4	H	
R	1	5	3	4	R	
6	1	5	3	6	F	-4
1	1	5	3	6	H	
7	1	7	3	6	F	-5
*8	1	7	3	8	F	-6
7	1	7	3	8	H	
8	1	7	3	8	H	
R	1	7	3	8	R	
9	1	7	9	8	F	-3
*2	1	7	2	8	F	-9
5	1	7	5	8	F	-2
4	1	7	4	8	F	-5

Resultado

LFU: 12 fallos de página.

¿Por qué al pedir el 5 sale la página 2?

Aquí LFU cuenta **cuántas veces** se usó cada página (no cuándo). El contador es cuántas marcas tiene cada fila:

acceso n.º	1.º	2.º	3.º	4.º	5.º	6.º	cont.
página pedida	1	2	3	*4	3	1	
Página 1	✓					✓	2
Página 2		✓					1
Página 3			✓		✓		2
Página 4				✓			1

El contador más bajo es 1, y empatan la 2 y la 4. Desempata la más antigua: la 2 entró en el 2.º acceso y la 4 en el 4.º $\rightarrow$ sale la **2**. Mismo resultado que LRU, pero por tener *menor uso*, no por ser la más olvidada en el tiempo.

5. NRU — no usado recientemente (bits R y M)

Regla de NRU

Cada página tiene dos bits: **R** (referencia, se pone a 1 en cualquier acceso) y **M** (modificado, se pone a 1 solo en escritura *). Con el orden **RM** se forma la clase = $2R + M$. Se expulsa una página de la **clase más baja** presente (empate: la más antigua). El token R pone el bit R de *todas* a 0, bajándolas de clase.

Clase	R	M	Significado
0	0	0	ni usada ni modificada — primera víctima
1	0	1	no usada, pero modificada
2	1	0	usada, no modificada
3	1	1	usada y modificada — más protegida

El bit R **pesa más** que M: NRU primero mira si fue usada; el bit M solo desempata entre las no usadas. Es el único algoritmo que usa el * y la R.

Acceso	M1	M2	M3	M4	¿?	Reemplazo
1	1				F	
2	1	2			F	
3	1	2	3		F	
*4	1	2	3	4	F	
R	1	2	3	4	R	
3	1	2	3	4	H	
1	1	2	3	4	H	
*5	1	5	3	4	F	-2
1	1	5	3	4	H	
R	1	5	3	4	R	
6	6	5	3	4	F	-1
1	6	5	1	4	F	-3
7	6	5	1	7	F	-4
*8	6	8	1	7	F	-5
7	6	8	1	7	H	
8	6	8	1	7	H	
R	6	8	1	7	R	
9	9	8	1	7	F	-6
*2	9	8	2	7	F	-1
5	9	8	2	5	F	-7
4	9	4	2	5	F	-8

Resultado

NRU: 13 fallos de página.

Tabla completa de clases (todas las páginas, todos los pasos)

Cada celda coloreada es la clase de esa página tras procesar ese acceso; celda vacía = no está en memoria.

#	Acc.	1	2	3	4	5	6	7	8	¿?	Sale
1	1	c2								F	libre
2	2	c2	c2							F	libre
3	3	c2	c2	c2						F	libre
4	*4	c2	c2	c2	c3					F	libre
5	R	c0	c0	c0	c1					R	—
6	3	c0	c0	c2	c1					H	—
7	1	c2	c0	c2	c1					H	—
8	*5	c2		c2	c1	c3				F	2 (c0)
9	1	c2		c2	c1	c3				H	—
10	R	c0		c0	c1	c1				R	—
11	6			c0	c1	c1	c2			F	1 (c0)
12	1	c2			c1	c1	c2			F	3 (c0)
13	7	c2				c1	c2	c2		F	4 (c1)
14	*8	c2					c2	c2	c3	F	5 (c1)
15	7	c2					c2	c2	c3	H	—
16	8	c2					c2	c2	c3	H	—
17	R	c0					c0	c0	c1	R	—
18	9	c0						c0	c1	F	6 (c0)
19	*2		c3					c0	c1	F	1 (c0)
20	5		c3			c2			c1	F	7 (c0)
21	4		c3		c2	c2				F	8 (c1)

Ojo con esto

- **Al cargar**, una página entra en c2 (lectura) o c3 (escritura), porque acceder siempre pone R=1.
- **Cada reinicio R** baja todas: c2 → c0 y c3 → c1 (pierden R, conservan M).
- **La clase 3 nunca es víctima**: aparece como estado (filas 4, 8, 14, 19) pero siempre hubo alguien en clase 0 ó 1 para sacar primero. Ser expulsado de c3 requeriría que las 4 páginas estuvieran en c3 a la vez.
- **Las escrituras protegen**: una página escrita queda en c1 tras el reinicio (no c0), medio escalón por encima de las solo-leídas.

6. Resumen comparativo

Algoritmo	Fallos
FIFO — primero en entrar, primero en salir	13
LRU — menos recientemente usado	12
LFU — menos frecuentemente usado	12
NRU — no usado recientemente (bits R/M)	13

Resultado

LRU y LFU empatan como los mejores (12 fallos); **FIFO y NRU** quedan atrás (13). La ventaja de LRU y LFU viene de que ambos *protegen la página 1*, que se accede repetidamente: LRU porque se mantiene “reciente” y LFU porque acumula el mayor contador. FIFO la expulsa por antigüedad y NRU la pierde tras un reinicio de R, con un fallo extra cada uno.

	¿Qué mira?	¿Usa *?	¿Usa R?
FIFO	antigüedad de entrada	no	no
LRU	tiempo desde el último uso	no	no
LFU	número de usos (contador)	no	no
NRU	clase más baja (bits R,M)	sí (bit M)	sí (borra R)

Ojo con esto

Estos ejercicios dependen de convenciones que el profesor debe fijar: si el contador de LFU arranca en 0 o en 1, cómo se rompen los empates, y si en NRU el bit R tiene prioridad sobre M (orden RM, como aquí) o al revés. Se usaron las convenciones más habituales y el desempate por antigüedad. Si tu curso usa otras, los totales podrían variar en ± 1 ; el método de traza es el mismo.

7. Cómo llenar tu propia tabla (método general)

1. Escribe la secuencia y ve acceso por acceso.
2. ¿La página **está** en los marcos? Sí $\rightarrow$ acierto (H), no hagas reemplazo (pero actualiza el “estado” del algoritmo: orden en LRU, contador en LFU, bit R en NRU). No $\rightarrow$ fallo (F).
3. Si es fallo y hay **marco libre**, mete la página ahí (sin víctima).
4. Si es fallo y está **lleno**, aplica el criterio del algoritmo para elegir víctima, sácala y mete la nueva.
5. Las filas **R** solo afectan a NRU (pon R=0 en todas). En los otros, cópialas sin cambios.
6. Al final, cuenta las F.

Lleva siempre la estructura auxiliar al margen: la cola (FIFO), el orden de uso (LRU), los contadores (LFU) o los bits R/M (NRU). Es lo que hace que la víctima salte a la vista sin pensar.